

IESG-NOTSE	EXAMEN DU BEPC BLANC 2025	ANNEE SCOLAIRE : 2024-2025	
COLLEGE NDA-NOTSE	EPREUVE : MATHS	Durée : 02H	Coef : 3

Partie A : Evaluation des compétences (8pts)

Sur une affiche on peut lire : "tournois d'athlétisme NOVIGNO HAHO". Dans le plan muni d'un repère orthonormé (O, I, J), les participants doivent parcourir un tronçon dont les références sont les points suivants : E (2 ; 2) ; F (-4 ; -1) ; $\overrightarrow{OH} = -4\overrightarrow{IO} + 2\overrightarrow{JO}$; $\overrightarrow{GO} = 2\overrightarrow{JO} + 5\overrightarrow{JO}$

Pour gagner, un athlète doit parcourir deux étapes à savoir :

- Première étape :

Distance du point E au point G.

- Deuxième étape :

Du point G faire deux tours circulaires en passant par les points F ; E et H.

Jean élève en classe de 3^{ème} décide de faire un plan du parcours et connaître la nature des figures géométriques mais n'y arrive pas.

Consigne 1 : à l'aide d'une représentation claire aidez-le.

NB : Prendre 1cm pour une unité.

Curieux son ami Tchao veut connaître le point de départ, le point de chute et la distance totale parcourue.

Consigne 2 : en prenant $\pi = 3,14$ et $\sqrt{3} = 1,71$. Aidez Tchao à satisfaire sa curiosité.

Pertinence	Correction	Cohérence	Perfectionnement
3pts	2pts	2pts	1pt

Partie B : Evaluation des ressources

Exercice 1 : (6pts)

A) Complète : (2pts) = (0,5pt x4)

- Soit A ; B ; C et D quatre points non alignés. Si $\overrightarrow{AB} = k \times \overrightarrow{CD}$ avec k un réel non nul alors les droites (AB) et (CD) sont ...1....
- L'ensemble des nombres réels est noté2.... Si $x = 2 - \sqrt{3}$ alors $x^2 = ...3...$
- $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{DE} + \overrightarrow{CD} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{ED} =4....$

B) Choisir la bonne réponse : (2pts = 0,5 x4)

- 1- L'expression conjuguée de $-\sqrt{3} - 2$ est :
a/ $-\sqrt{3} + 2$; b/ $\sqrt{3} + 2$; c/ $\sqrt{3} - 2$; d/ aucune réponse.
- 2- L'inverse de $a + b$ est : a/ $a + b$; b/ $\frac{1}{a+b}$; c/ $\frac{-1}{a-b}$
- 3- Si $\overrightarrow{AB} = \frac{3}{4}\overrightarrow{AC}$ alors : a/ $3\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{AC}$; b/ $4\overrightarrow{AB} = 3\overrightarrow{AC}$; c/ $\overrightarrow{AC} = \frac{3}{4}\overrightarrow{AB}$
- 4- Si $x \in [-2 ; 3]$ alors : a/ $-2 \leq x \leq 3$; b/ $- < 2 \leq 3$; c/ $-2 \leq x < 3$

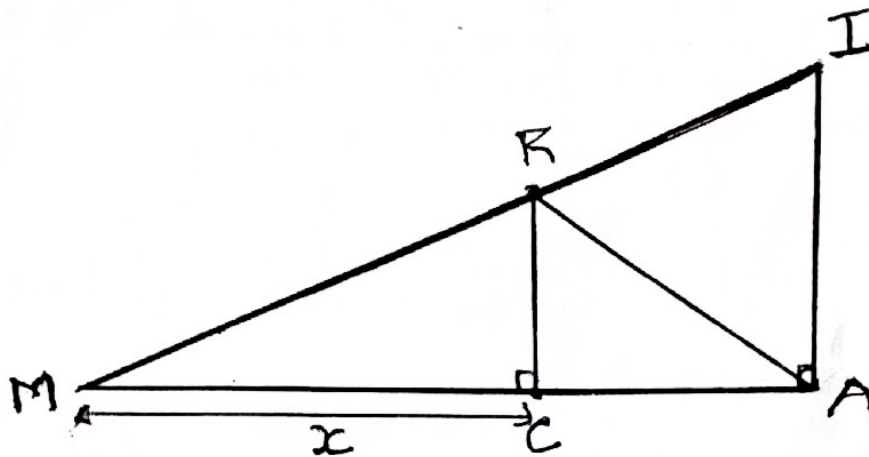
C) Répondre par vrai ou faux : (0,5pt x4)

- 1- Selon la relation de Thalès, $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$
- 2- Soit $I = [0 ; 7]$, $J = [-2 ; 3]$. $I \cap J = J$
- 3- Si $\overrightarrow{AB}$ est orthogonal au vecteur $\overrightarrow{CD}$, alors les droites (AB) et (CD) sont perpendiculaires
- 4- Un cercle de centre I et de rayon r est noté $\mathcal{C}(I ; r)$

Exercice 2 (6pts)

I) L'unité de longueur est le centimètre (cm).

Sur la figure ci-dessous qui n'est pas en vraie grandeur réelles. MAI est un triangle tel que $C \in [MA]$; $(RC) \parallel (AI)$. On donne $AI = 3$ et $AM = 6$ puis on pose $MC = x$. Soit a° l'angle en M et b° l'angle en I. $R \in [MI]$.



- 1- Démontrer que $RC = \frac{1}{2}x$ (0,5pt)
- 2- Justifier que $AC = 6 - x$ (0,5pt)
- 3- Calculer $\sin a^\circ$; $\cos b^\circ$ (0,5pt)
- 4- Calculer RA (0,5pt)

II) (4pts)

1- On donne $A = 2\sqrt{20} - \sqrt{45} - 2\sqrt{125}$; $B = \sqrt{20} - 12\sqrt{5} + 2\sqrt{125}$

Ecris simplement A et B. (0,25pt x2)

2- Soit P et Q deux expressions littéraires définies par : $P = (x - 3)(x - 2) + (2x + 4)(x - 3)$
 $Q = (x + 2)^2 - 25$

- a) Développe, réduis et ordonne suivant les puissances croissantes de x, P et Q. (0,25pt x2)
- b) Mets P et Q sous la forme d'un produit de facteur du premier degré. (0,5pt x2)
- c) On donne la fraction rationnelle : $R = \frac{(x-3)(x-2)+(2x+4)(x-3)}{(x+2)^2-25}$.

Déterminer la condition d'existence de R. (0,5pt)

- d) Simplifie R lorsqu'il existe. (0,25pt)
- e) Calcule R pour $x = 0$ et $x = \sqrt{2}$. (0,5pt)
- f) Peut-on trouver la valeur numérique R pour $x = -7$. (0,25pt)
- g) On pose $1,41 \leq \sqrt{2} \leq 1,42$. Trouve un encadrement de R à 10^{-2} près pour $\sqrt{2}$. (0,5pt)

Bonne chance !!!